

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

MÔN HỌC: LẬP TRÌNH MẠNG CĂN BẢN

ĐỀ TÀI:

Game Trò Chơi Đoán Từ thông qua mạng LAN (SL: 2)

Lớp: NT106.P12

Giảng viên hướng dẫn: Đặng Lê Bảo Chương

NHÓM 5

Sinh viên thực hiện:

Đỗ Ngọc Tường Vân 23521770

Bùi Nguyễn Tường Vân 23521768

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2024

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Đặng Lê Bảo Chương thuộc khoa Mạng Máy Tính và Truyền Thông Dữ Liệu – Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, ĐHQG TP.HCM. Thầy đã tận tâm hướng dẫn, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án này. Sự hỗ trợ nhiệt tình của thầy trong học kỳ vừa qua đã giúp nhóm chúng em hiểu sâu hơn về kiến thức lập trình mạng và hoàn thành tốt đề tài được giao.

Nhóm cũng xin chân thành cảm ơn đến các thầy cô giảng viên và trợ giảng tại Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQG TP.HCM đã hỗ trợ và tạo điều kiện để chúng em thực hiện đồ án này thành công.

Mặc dù đã nỗ lực hết mình trong quá trình nghiên cứu, thực hiện đồ án và làm báo cáo, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót. Chúng em rất mong nhận được những góp ý quý báu từ thầy để có thể hoàn thiện kết quả hơn.

Cuối cùng, chúng em xin kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong sự nghiệp giảng dạy, để tiếp tục truyền đạt kiến thức cho các thế hệ sinh viên sau này.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

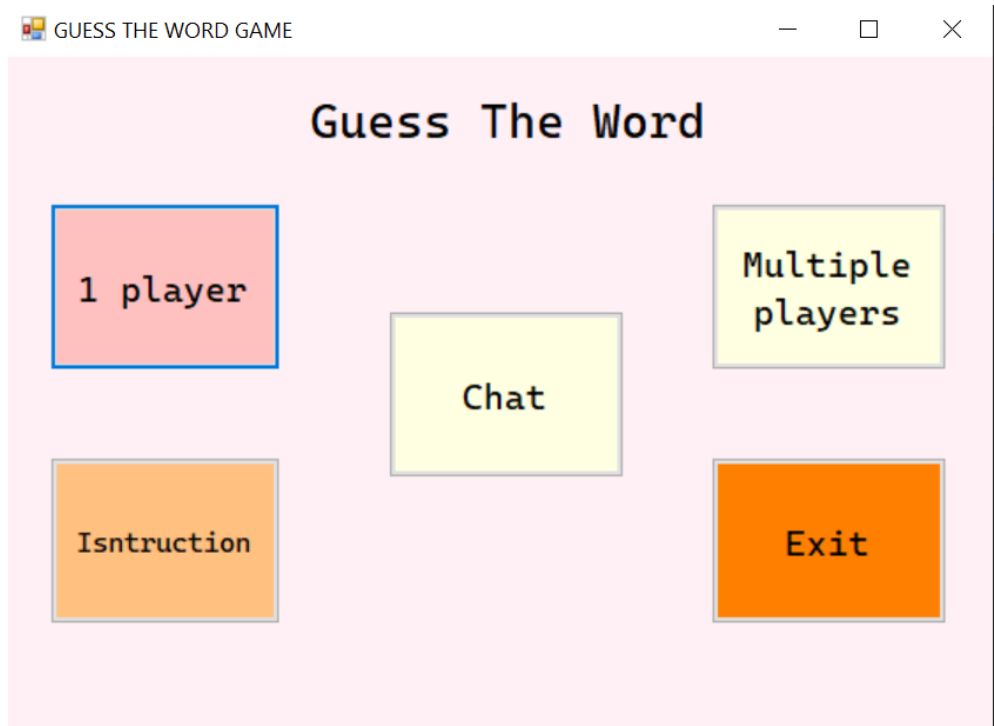
MỤC LỤC

PHẦN I: Định nghĩa.....	4
1. Giới thiệu.....	4
2. Luật chơi	4
PHẦN II: Triển khai	5
1. Tính năng	5
2. Mô hình phân rã chức năng.....	5
3. Cấu trúc gói tin	6
4. Network Stack	7
5. Giao diện	8
PHẦN III: Bảng phân công công việc.....	11

PHẦN 1. Định nghĩa

1. Giới thiệu

- Trò chơi đoán từ là một dạng trò chơi giáo dục và giải trí, trong đó người chơi cố gắng đoán đúng một từ hoặc cụm từ bí mật dựa trên các gợi ý hoặc các chữ cái được tiết lộ từng phần. Trò chơi này giúp rèn luyện trí nhớ, khả năng tư duy ngôn ngữ và vốn từ vựng của người chơi.



Mô hình game đoán từ

2. Luật chơi

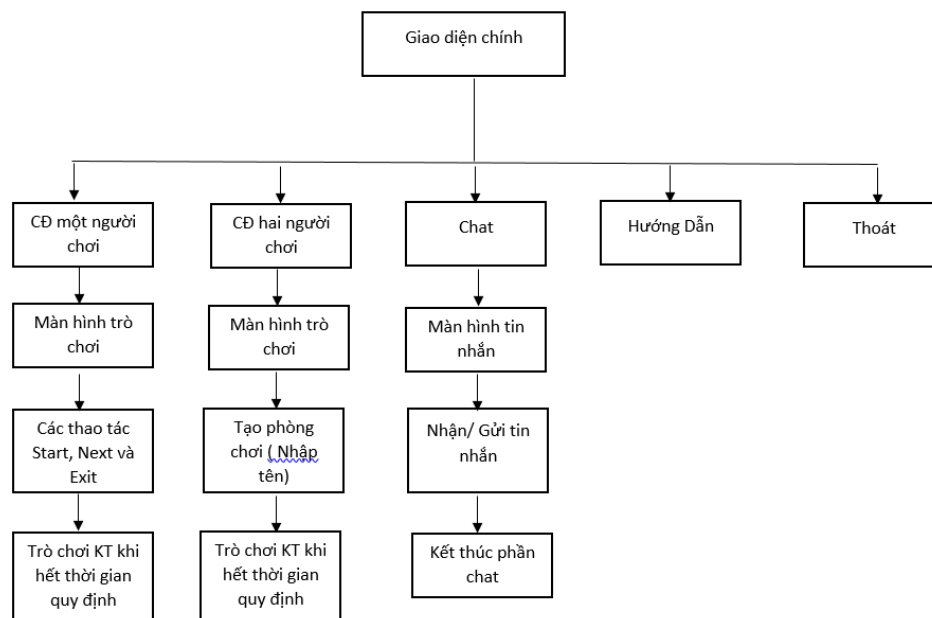
- Chuẩn bị từ khóa: Một từ hoặc cụm từ bí mật được chọn sẵn, có thể từ một chủ đề cụ thể như động vật, nghề nghiệp, địa danh, hoặc các từ thông dụng.
- Hiển thị từ khóa: Từ khóa sẽ được hiển thị dưới dạng các gạch chân, mỗi khoảng trống tượng trưng cho một chữ cái trong từ.
- Lượt đoán: nếu người chơi trả lời sai hoặc không trả lời trong thời gian quy định sẽ bị xem là thua cuộc và trò chơi kết thúc

PHẦN 2. Triển khai

3. Tính năng

- Chọn chế độ chơi: Người chơi có thể chọn giữa chế độ chơi đơn (solo) hoặc đối kháng.
- Chat giữa hai người chơi: trước khi tạo phòng để chơi thì hai người chơi có thể chat với nhau.
- Tạo phòng chơi:
- Thời gian giới hạn: Mỗi lượt có thời gian quy định để trả lời, giúp tạo áp lực và đảm bảo công bằng.
- Tạo màn chơi mới: Trong thanh menu, người chơi có thể dùng ván hiện tại và bắt đầu ván mới.
- Bảng hướng dẫn: Màn hình chính cung cấp bảng hướng dẫn, giúp người chơi nắm bắt luật chơi dễ dàng.
- Chế độ chơi solo: Người chơi điền các chữ cái còn thiếu vào từ trong thời gian giới hạn, nếu sai sẽ mất điểm tích lũy và chơi lại từ đầu.
- Chế độ chơi đối kháng: Người chơi đầu tạo phòng bằng cách nhập địa chỉ IP server, sau đó chia sẻ IP để bạn cùng tham gia; cả hai sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi, người trả lời sai hoặc hết giờ sẽ thua.

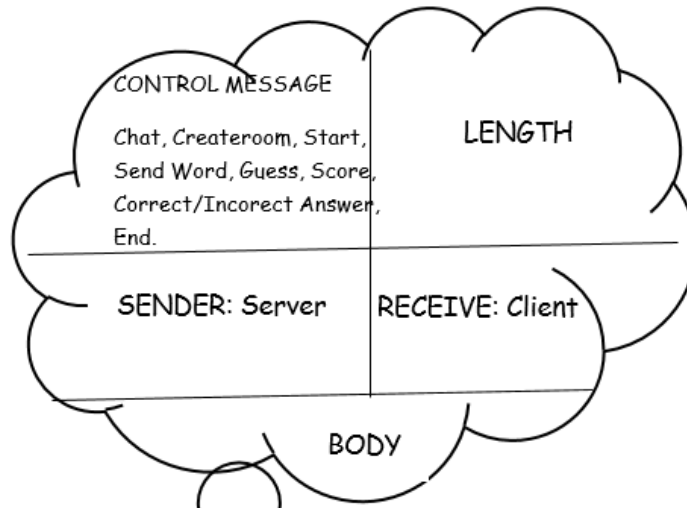
4. Mô hình phân rã chức năng



Mô hình phân rã chức năng

5. Cấu trúc gói tin

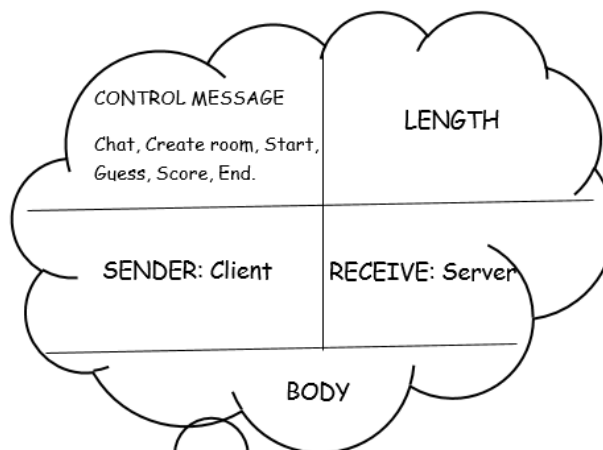
a. Server gửi đến Client



Giải nghĩa

- **Start game:** Thông báo player sẵn sàng đoán từ
- **SendWord:** Gửi một từ để người chơi khác đoán.
- **GuessWord:** Người chơi đưa ra một đáp án dự đoán.
- **Score:** Xác nhận điểm của player
- **CorrectAnswer:** Thông báo đáp án đúng.
- **IncorrectAnswer:** Thông báo đáp án sai.
- **EndGame:** Xác nhận trò chơi kết thúc

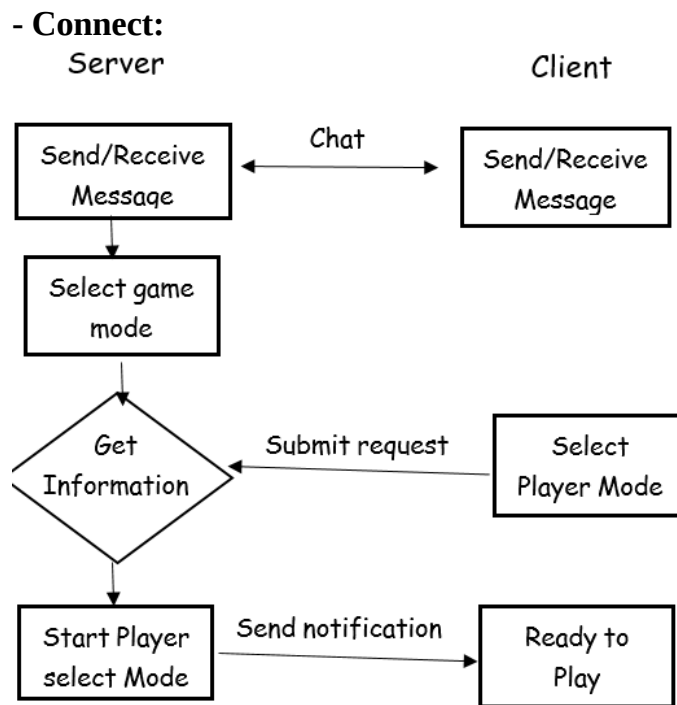
b. Client gửi đến Server



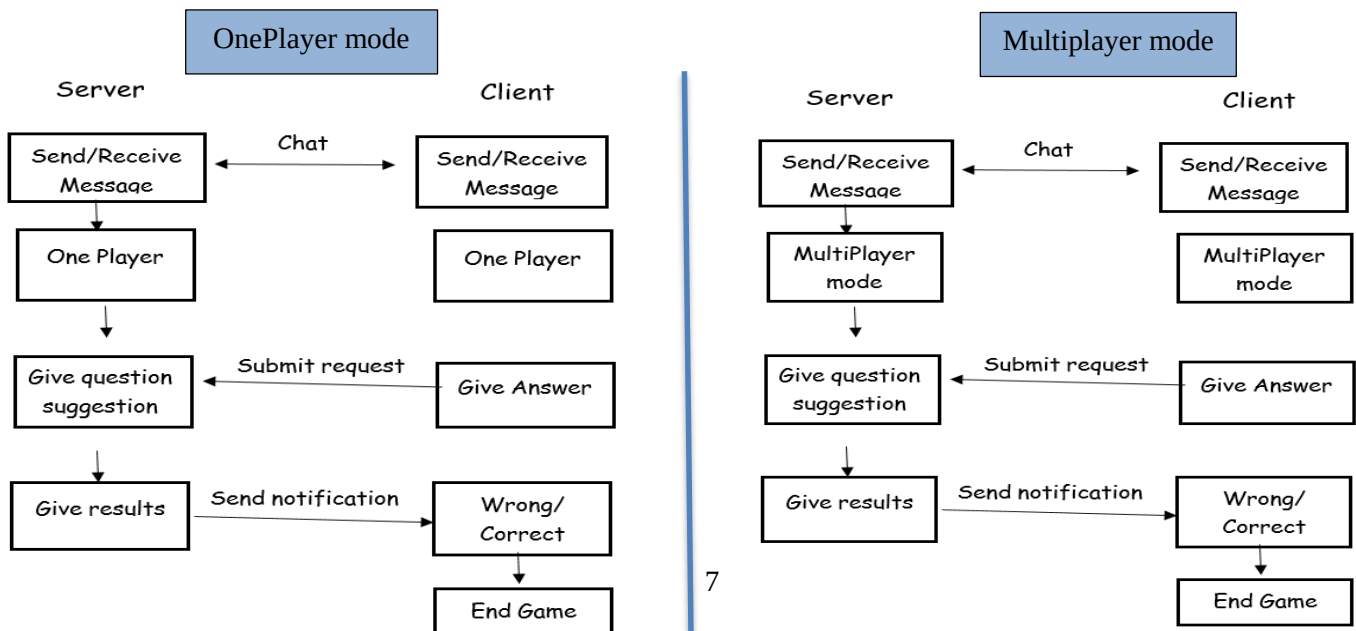
Giải nghĩa:

- **Start game:** Thông báo player sẵn sàng đoán từ
- **GuessWord:** Thông báo player đưa ra một đáp án dự đoán.
- **Score:** Thông báo player đã ghi điểm cho server
- **EndGame:** Thông báo kết thúc game cho server

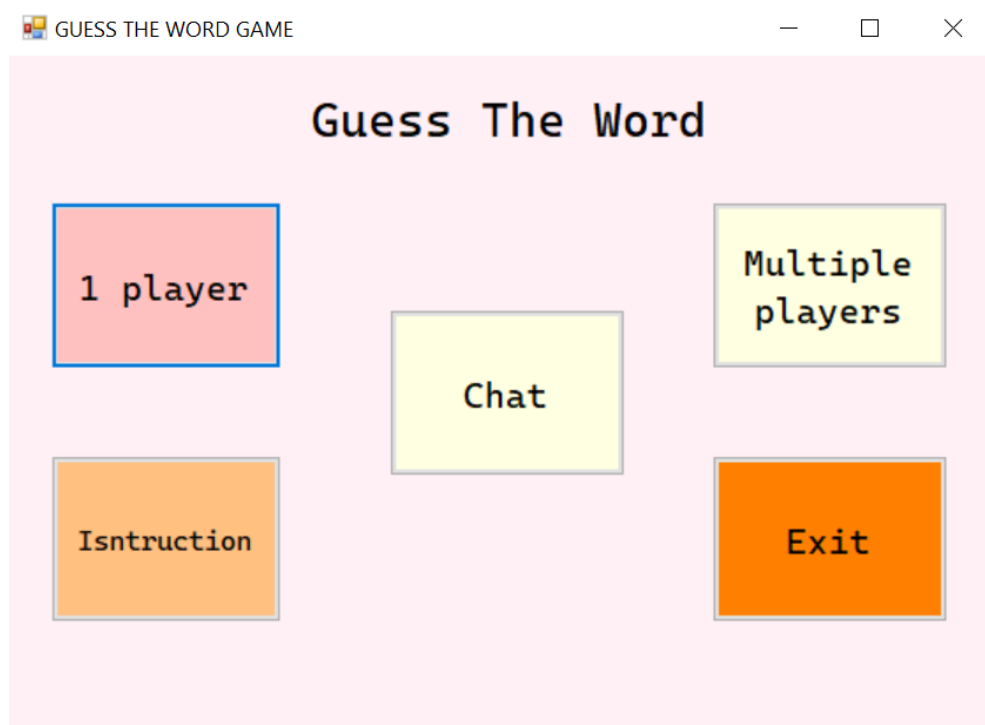
6. Network Stack



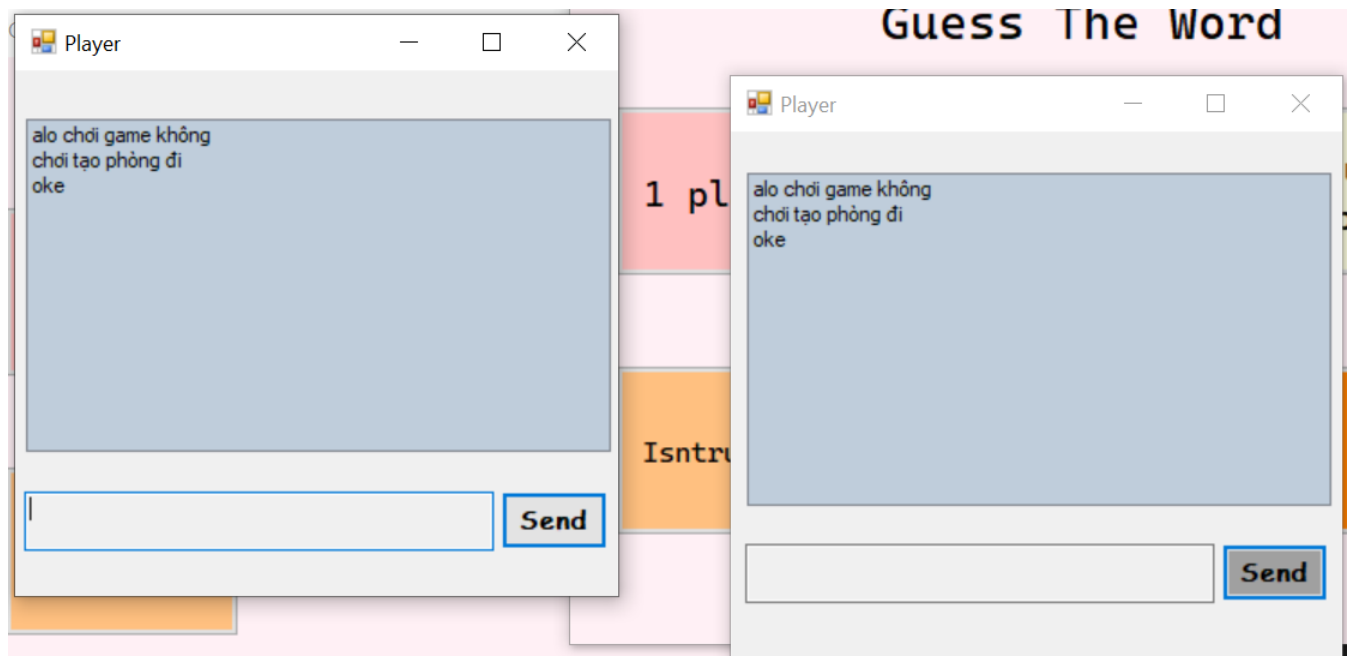
- Select game mode:



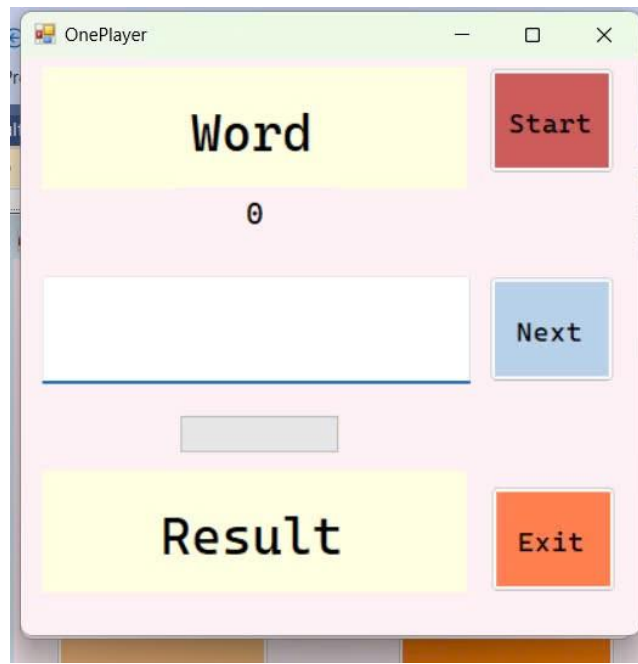
7. Giao diện



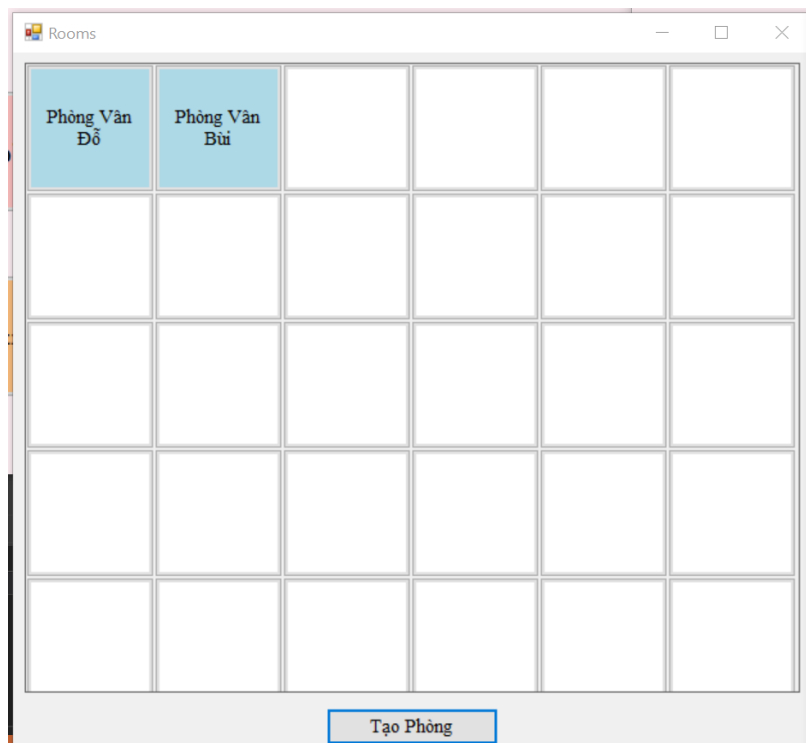
Giao diện màn hình chính



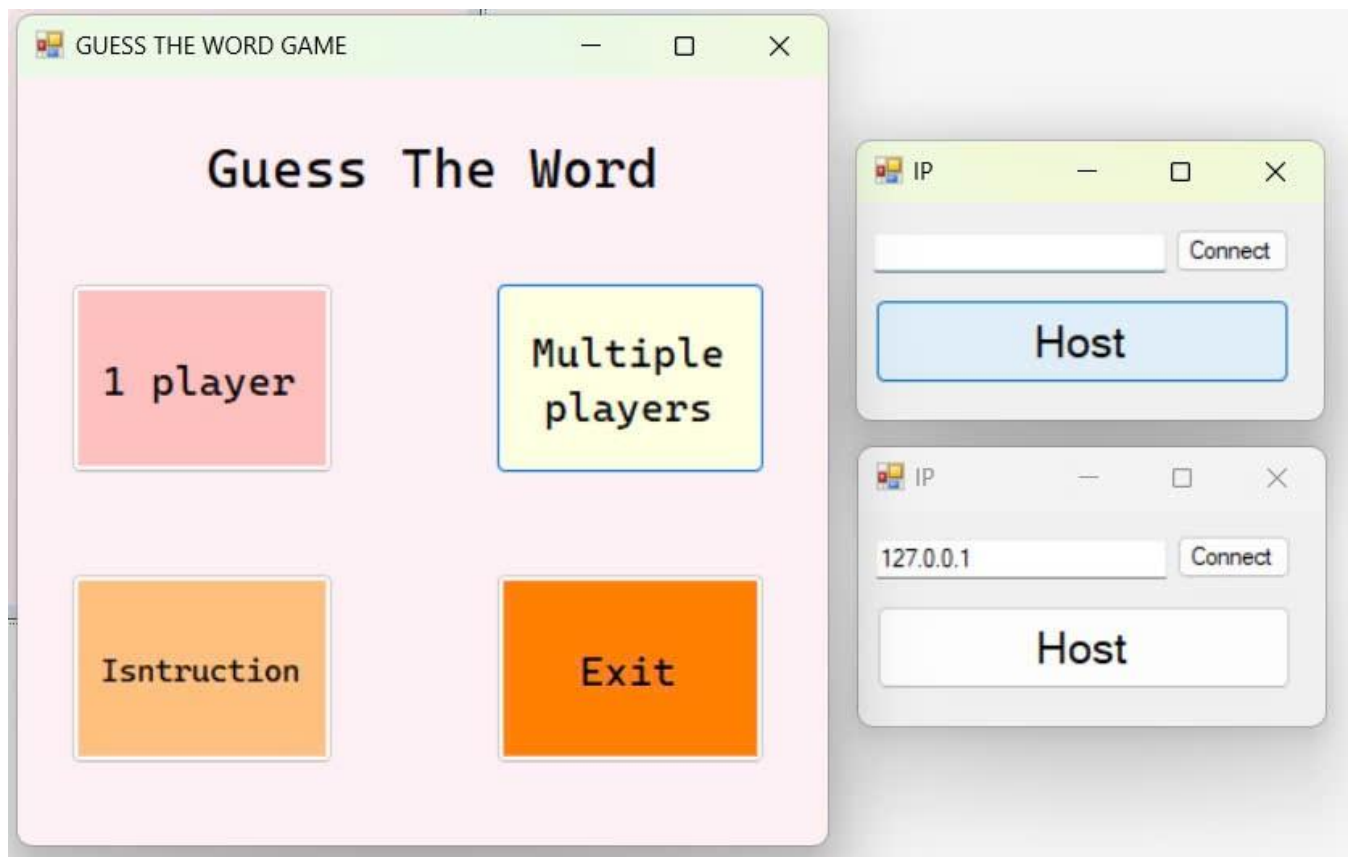
Giao diện chat



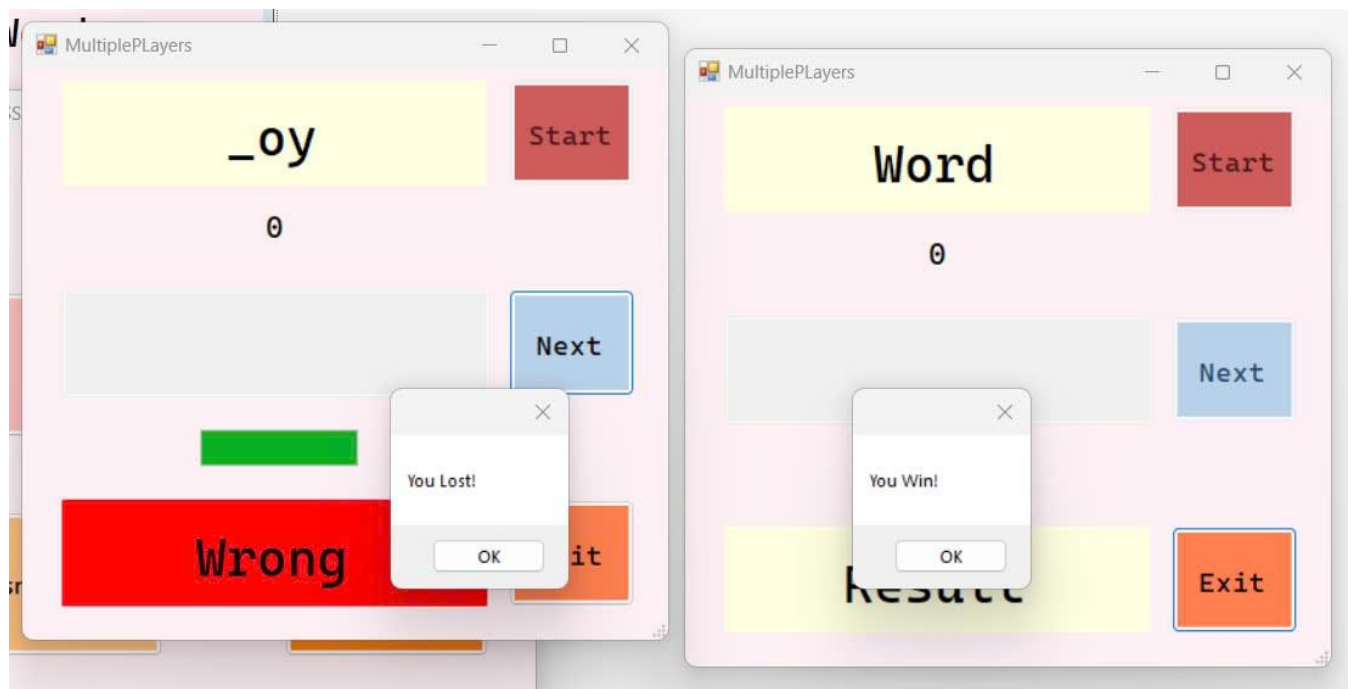
Giao diện chế độ chơi 1 Player



Giao diện tạo phòng chơi



Giao diện chế độ chơi 2 players



Giao diện màn hình thắng thua

II. Bảng phân công công việc

MSSV	Họ và tên	Nhiệm vụ	Tỷ lệ phần trăm công việc được giao
23521770	Đỗ Ngọc Tường Vân	Phần lõi game: - Thiết kế và lập trình các đối tượng trong game - Quản lý điểm số - Vật lý game - Tạo phòng chơi - Phần giao diện giữa hai người chơi - Thiết kế cơ bản giao diện game - Tối ưu hóa hiệu suất - Tối ưu hóa giao diện đồ họa - Kiểm tra và sửa lỗi - Thiết kế cấu trúc gói tin - Thiết kế Network Stack	50%

23521768	Bùi Nguyễn Tường Vân	Thiết kế màn hình chính - Thiết kế bố cục tổng thể của giao diện chính bao gồm phần hiện từ đoán, ô nhập từ đoán, ô đúng/sai. - Kiểm tra giao diện và tối ưu hóa giao diện Phần lỗi game: - Tạo chat Phần mạng - Thiết kế mạng - Thiết lập kết nối mạng - Thiết kế phân kết nối giữa hai máy cho chế độ hai người chơi. -Tương tác giữa hai người chơi - Làm slide thuyết trình - Viết báo cáo cho đồ án	50%
----------	----------------------	--	-----

NGUỒN:

Video Demo: https://drive.google.com/drive/folders/1_9-c5qeWmm2E8uGaVtRKSLqgB5EZaaZX?usp=sharing

Source code:

https://github.com/23521770/23521770_23521768_Exercise_week2/tree/main/PLayGame

Công cụ hỗ trợ tham khảo: ChatGPT, Gemini

Nguồn tham khảo ý tưởng:

<https://youtu.be/sFO59FuDtng?si=VnmTflKuQmZ54hks>

<https://youtube.com/watch?v=Y2An7lF3ZaA&si=oVpYNzdvxqfdb3Ws>

<https://onedrive.live.com/?redeem=aHR0cHM6Ly8xZHJ2Lm1zL2YvYy9jM2Q1MjYxY2E3ODMyODI4L0VpZ29nNmNjSnRVZ2dNTWlxUUFBQUFBQmh1N1hUNUthOVVpSUc5cjBaT2k2VXc%5FZT05U2NFUGs&cid=C3D5261CA7832828&id=C3D5261CA7832828%21s4156fbd707bb4a2aa1c6b757dd34aacc&parId=C3D5261CA7832828%21sddb6036f1247494b9036c3692043439f&o=OneUp>